PASCASARJANA (S2) INFORMATIKA

IT Project Management: Integrasi Project Plan

Dosen: Melwin Syafrizal

Mengapa Integrasi Begitu Vital?

70%

Proyek TI Gagal

Kurangnya Koordinasi & Integrasi

Di lingkungan TI yang dinamis, kegagalan mengintegrasikan rencana menyebabkan efek domino:

- **Conflict of Scope:** Tim backend dan frontend bekerja secara terisolasi tanpa sinkronisasi.
- **Resource Overlap:** Pemborosan anggaran pada aktivitas yang tumpang tindih.
- **Schedule Mismatch:** Ketergantungan antar tugas terputus, menunda penyelesaian.

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat:

- Menjelaskan kerangka kerja keseluruhan untuk manajemen integrasi proyek yang berkaitan dengan area pengetahuan PM lainnya dan siklus hidup proyek.
- Menjelaskan proses perencanaan strategis dan terapkan berbagai metode pemilihan proyek.
- Menjelaskan pentingnya membuat piagam proyek untuk secara resmi memulai proyek.
- Menjelaskan pengembangan rencana manajemen proyek, pahami isi rencana tersebut, dan tinjau pendekatan untuk membuatnya.
- Menjelaskan pelaksanaan proyek, hubungannya dengan perencanaan proyek, faktor-faktor yang terkait dengan hasil yang sukses, dan alat serta teknik untuk membantu dalam pelaksanaan proyek.

Target Pencapaian

- **Kerangka Kerja Holistik** Menjelaskan kerangka kerja manajemen integrasi proyek secara menyeluruh.
- **Pemilihan Strategis** Menerapkan berbagai metode pemilihan proyek TI yang bernilai bisnis.
- **Otorisasi Proyek** Memahami urgensi Project Charter sebagai otorisasi resmi dimulainya proyek.
- **Penyusunan Rencana** Menyusun Project Management Plan (PMP) yang terintegrasi dan realistis.
- **Analisis Keberhasilan** Menganalisis faktor keberhasilan pelaksanaan proyek, termasuk elemen manusia.

"

Integrasi bukan sekadar menggabungkan bagian-bagian yang terpisah, melainkan menyelaraskan semuanya menjadi satu orkestrasi nilai bisnis.

"

Apa itu Integration Management?

Identify

Menentukan dengan presisi proses dan aktivitas yang diperlukan sepanjang siklus hidup proyek agar tidak ada ruang lingkup yang terlewat.

Combine

Menyatukan berbagai rencana turunan (anak) seperti jadwal, biaya, dan mutu menjadi satu kesatuan dokumen perencanaan terpadu.

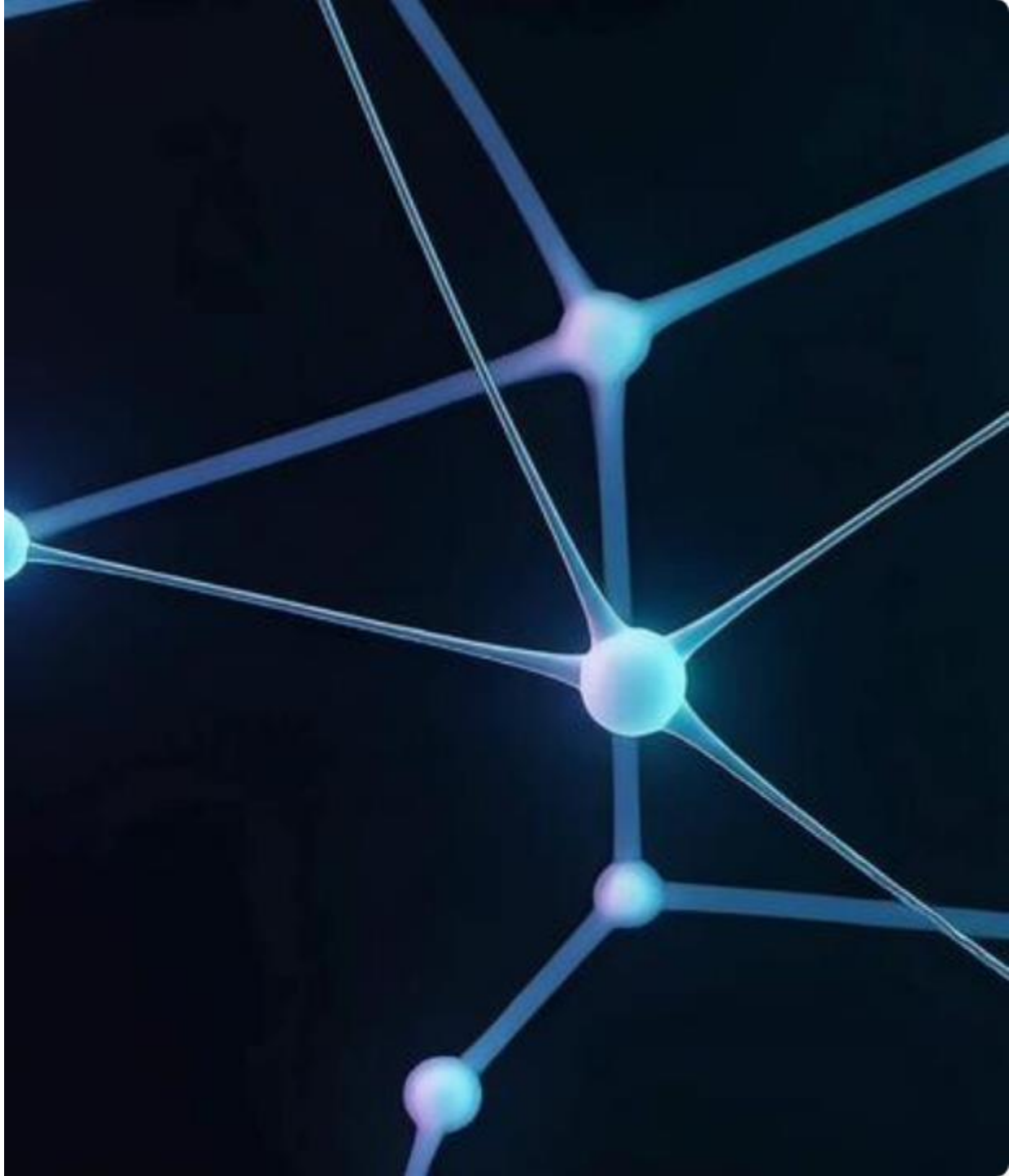
Unify

Mengharmonisasikan aktivitas eksekusi dengan rencana yang telah disetujui, memastikan tim bergerak ke arah yang sama.

The Hub of Knowledge

Manajemen Integrasi adalah **perekat yang menyatukan 9 knowledge area lainnya** di dalam kerangka kerja PMBOK.

Tanpa adanya titik pusat integrasi yang kuat, ruang lingkup (scope), jadwal (time), biaya (cost), mutu (quality), risiko (risk), hingga SDM akan berjalan dalam *silo* masing-masing, mengakibatkan keruntuhan sistemik pada proyek.



Integrasi di Seluruh Lifecycle

Initiating

Merumuskan Project Charter, identifikasi stakeholder utama, menetapkan tujuan high-level.

Planning

Menyusun PMP, mendefinisikan scope, anggaran, jadwal terperinci, dan rencana manajemen risiko.

Executing

Mengarahkan sumber daya, membangun deliverable, dan mengelola komunikasi tim proyek.

Monitoring

Melacak progres aktual vs baseline, serta melakukan Integrated Change Control.

Closing

Validasi final, serah terima produk, pengarsipan kontrak, dan pengumpulan lessons learned.

Tahap 1: Perencanaan Strategis

Bagaimana memastikan inisiatif TI yang dipilih memberikan nilai bisnis yang nyata dan terukur bagi organisasi.

Business Value First

Penyelarasan Strategis (Alignment)

Proyek TI tidak boleh beroperasi dalam ruang hampa. Harus ditarik garis lurus antara kode yang ditulis oleh developer dengan objektif utama bisnis perusahaan.

"IT is a tool, Business Value is the goal."

Tujuan Pemilihan Proyek

Setiap usulan proyek teknologi harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk mendeliver setidaknya satu dari tiga pilar berikut:

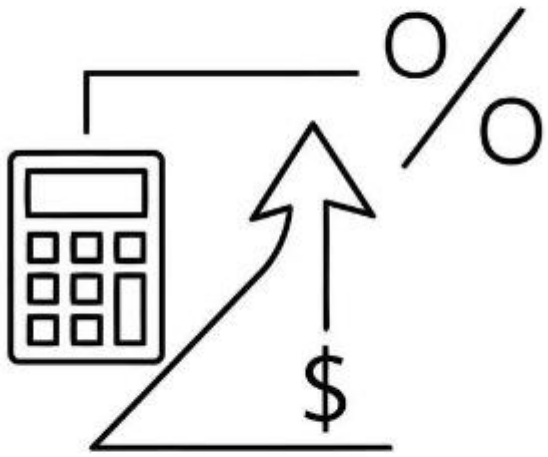
- Meningkatkan efisiensi operasional harian.
- Menciptakan keunggulan kompetitif di pasar.
- Memenuhi tuntutan kepatuhan regulasi hukum.

Metode Finansial: Net Present Value

NPV memperhitungkan konsep fundamental **Time Value of Money**. Apakah $100 hari ini sama nilainya dengan $100 tiga tahun lagi? Tentu tidak karena inflasi dan *opportunity cost*.

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{R_t}{(1+i)^t}$$

Decision Rule: Pilih proyek dengan NPV bernilai positif (**> 0**) dan tertinggi di antara opsi lainnya.



Metode Finansial Lainnya

Return on Investment (ROI)

Mengukur persentase tingkat profitabilitas absolut dari investasi proyek.

```
ROI = (Total Gains - Total Costs) / Total Costs
```

Semakin tinggi persentase ROI, semakin menguntungkan proyek tersebut bagi keuangan organisasi.

Payback Period

Durasi waktu spesifik yang dibutuhkan agar arus kas masuk menutupi modal investasi awal.

Prinsip Pengambilan Keputusan:

> *"Semakin pendek periodenya, semakin aman dari risiko pergeseran teknologi."*

Weighted Scoring Model



Analisis Kualitatif Multidimensi

Metode murni finansial (NPV/ROI) seringkali mengabaikan kepentingan strategis jangka panjang.

Weighted Scoring Model digunakan ketika faktor kualitatif lebih penting. Model ini memungkinkan organisasi menilai proyek berdasarkan:

- Kesesuaian dengan visi perusahaan (Alignment)
- Tingkat toleransi risiko (Risk Level)
- Urgensi implementasi waktu nyata (Urgency)

Studi Kasus: Keterbatasan Anggaran

Jika budget terbatas, proyek mana yang harus dipilih antara pembangunan Smart Campus atau Legacy Upgrade?

Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Smart Campus (IoT)	Legacy Upgrade
Keselarasan Strategis	40%	90 (Poin: 36)	60 (Poin: 24)
Finansial (ROI)	30%	70 (Poin: 21)	95 (Poin: 28.5)
Risiko (Rendah = Skor Tinggi)	20%	80 (Poin: 16)	50 (Poin: 10)
Tingkat Urgensi	10%	60 (Poin: 6)	90 (Poin: 9)

Visualisasi Hasil Penilaian



Kesimpulan: Walaupun *Legacy Upgrade* unggul di skor finansial dan urgensi, **Smart Campus** memenangkan penilaian karena bobot keselarasan strategis dan manajemen risiko yang jauh lebih dominan.

Tahap 2: Inisiasi Proyek

Melegitimasi eksistensi proyek dan mendefinisikan parameter dasar ekspektasi manajerial.

Project Charter: The Birth of a Project

Project Charter tidak hanya mendefinisikan scope, ia memberikan **Otoritas Formal**.

Tanpa adanya dokumen ini, Manajer Proyek secara de jure hanyalah seorang "koordinator" tak bertenaga tanpa kuasa legal untuk memobilisasi dana maupun sumber daya manusia di dalam perusahaan.

Komponen Inti Project Charter

Objective (Tujuan) Mendefinisikan apa yang ingin dicapai menggunakan kriteria S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Key Stakeholders Identifikasi awal pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan atau hambatan proyek.

High-Level Budget Estimasi kasar terkait alokasi finansial awal sebelum Rencana Anggaran Biaya (RAB) terperinci dibuat.

Milestones & Timeline Garis waktu strategis yang memuat titik-titik penyelesaian utama yang krusial bagi manajemen eksekutif.

Project Manager Authority Menunjuk secara eksplisit siapa pemimpin proyek dan seberapa besar wewenangnya.

"A plan is nothing, planning is everything."

— Dwight D. Eisenhower

Transisi krusial: Jika Project Charter bersifat *statis dan makro*, maka tahapan selanjutnya (Project Management Plan) dituntut untuk **detail, dinamis, terintegrasi, dan memandu eksekusi harian.**

Tahap 3: Perencanaan Proyek

Membangun peta jalan yang solid dan terintegrasi untuk memitigasi ketidakpastian eksekusi lapangan.

The Master Document

Project Management Plan (PMP) bukan sekadar jadwal di Gantt Chart.

Ia adalah dokumen komprehensif yang mendefinisikan secara pasti **bagaimana proyek akan dieksekusi, dipantau, dan dikendalikan.**

Ciri PMP Profesional:

- Realistis (secara teknis dan SDM dapat dicapai)
- Baseline-driven (memiliki titik ukur kinerja)
- Disetujui secara formal oleh seluruh Key Stakeholders



Subsidiary Plans & Baselines

Scope Baseline

Menjawab *"Apa yang dikerjakan?"*. Komponen ini terdiri dari Scope Statement, Work Breakdown Structure (WBS), dan WBS Dictionary.

Schedule Baseline

Menjawab *"Kapan diselesaikan?"*. Mencakup model jadwal terperinci, Critical Path analysis, serta visualisasi Gantt Chart.

Cost Baseline

Menjawab *"Berapa anggarannya?"*. Mencakup alokasi anggaran berfase waktu (kurva-S) dan perhitungan cadangan manajemen risiko.

Integrasi Fleksibel: Metodologi Hybrid

Tantangan Era Modern

Proyek TI mutakhir jarang menggunakan pendekatan murni. Umumnya menggabungkan Waterfall (untuk kestabilan infrastruktur/hardware) dan Agile (untuk iterasi UI/UX software).

Tantangan Integrasi

Manajer proyek memikul tanggung jawab besar untuk menyelaraskan *Sprint Backlog* (ritme cepat) dengan *Project Milestone* makro (ritme lambat) tanpa mengorbankan kualitas salah satunya.

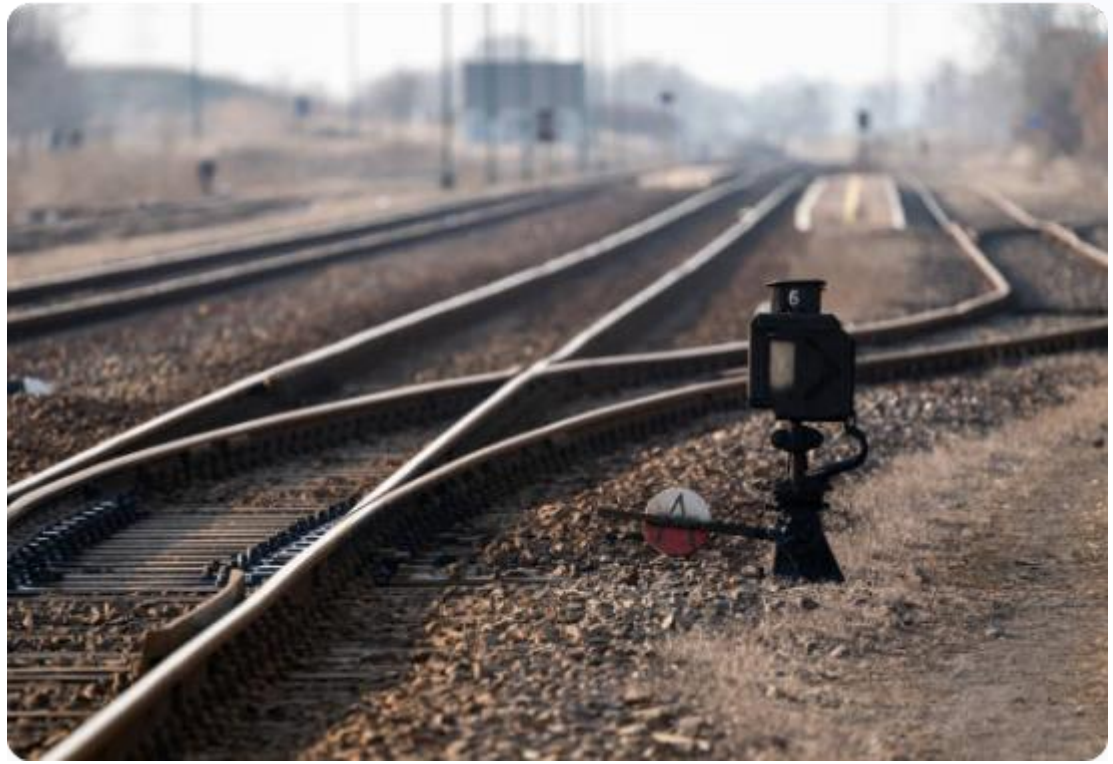
Tahap 4: Pengendalian Proyek

Memastikan performa lapangan tidak menyimpang dari rencana dasar,
dan mengelola perubahan secara metodis.

Integrated Change Control (ICC)

ICC adalah proses mengkaji semua permintaan perubahan, menyetujui, dan mengelolanya terhadap deliverable proyek.

- **Mencegah Scope Creep:** Perubahan tanpa kontrol akan menyedot dana dan waktu secara diam-diam.
- **Analisis Dampak:** Mengevaluasi efek perubahan fitur ke variabel biaya, waktu, dan standar risiko.
- **Update Baseline Formal:** Baseline hanya boleh diubah melalui sistem ICC yang disetujui bersama.



Change Control Board (CCB)

Siapa Mereka? CCB adalah kelompok formal dan berwenang yang bertanggung jawab meninjau, mengevaluasi, menyetujui, atau menunda perubahan dalam proyek.

Komposisi Keanggotaan Umumnya terdiri dari Project Sponsor, Project Manager, User Utama, dan representasi divisi teknis/keuangan.

Tiga Opsi Keputusan Utama Setiap Change Request (CR) akan direspon dengan status final: *Approve* (disetujui), *Reject* (ditolak), atau *Defer* (ditunda untuk ditinjau kelak).

Audit Traceability Seluruh keputusan, terlepas dari statusnya, wajib didokumentasikan di dalam Change Log untuk keperluan transparansi audit.

Requirements Traceability Matrix (RTM)

RTM memastikan tidak ada requirement krusial yang "hilang" di tengah jalan dan menjembatani asal kebutuhan hingga deliverable akhir.

Req ID	Deskripsi Requirement	Sumber (Sponsor)	WBS Terkait	Status
REQ-01	Sistem Login dengan autentikasi MFA	Chief Security Officer	WBS 2.1.3	Verified
REQ-02	Dashboard operasional berbasis Mobile	End User / Marketing	WBS 4.2.1	In Progress
REQ-03	Integrasi E-Payment API Payment Gateway	Finance Dept	WBS 3.5.0	Pending
REQ-04	Audit Logging Data Transaksi Harian	Compliance Officer	WBS 5.1.2	Verified

Tahap 5: Eksekusi & Penutupan

Mengelola faktor kritis tak kasat mata (SDM) dan mendokumentasikan aset intelektual perusahaan.

Team Contract & Integrasi SDM

Kesepakatan bersama (kontrak sosial) tentang cara beroperasi untuk mengurangi konflik internal.

Norma Rapat

Menyepakati jam kerja, lokasi (virtual/fisik), batas toleransi keterlambatan, dan rotasi pencatatan notulensi.

Metode Keputusan

Menentukan secara eksplisit kapabilitas menggunakan voting (suara mayoritas) versus mengejar konsensus penuh.

Resolusi Konflik

Menetapkan prosedur eskalasi logis dan sehat apabila terjadi kebuntuan komunikasi antar fungsional (misal: Dev vs QA).

Managing Knowledge

Fokus Lulusan Pascasarjana

Lulusan S2 tidak hanya dituntut mampu mengeksekusi, tapi membangun *Knowledge Management* sistemik.

Dokumentasi **Lessons Learned** tidak boleh hanya dikumpulkan di akhir proyek sebagai formalitas penutupan, melainkan digali secara berkala pada setiap penyelesaian fase atau sprint.
Aset pengetahuan inilah yang menghindarkan organisasi mengulangi kesalahan mahal di proyek IT masa depan.



Tugas: Final Project Planning

Susunlah Dokumen Perencanaan Terintegrasi untuk Proyek TI (Kelompok):

- **Project Charter:** Tujuan bisnis dan estimasi level tinggi.
- **Scope Statement & WBS:** Rincian paket kerja.
- **Team Contract:** Aturan main internal kelompok.
- **Schedule:** Representasi Gantt Chart.
- **RTM:** Mapping minimal 5 persyaratan utama.
- **Risk Register:** Identifikasi 5 risiko krusial dan mitigasinya.

Sesi Tanya Jawab

Integrasi adalah seni menyatukan kompleksitas menjadi kesederhanaan eksekusi.

IT Project Management — Pascasarjana (S2) Informatika

Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/070/674/715/large/futuristic-neural-network-connections-with-glowing-nodes-on-dark-background-free-video.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/195/201/non_2x/graph-showing-an-upward-trend-in-financial-growth-with-a-calculator-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://png.pngtree.com/png-clipart/20250428/original/pngtree-3d-balance-scale-render-illustration-png-image_20169740.png

Source: pngtree.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/070/986/227/large_2x/architectural-design-plans-on-a-desk-with-a-laptop-and-coffee-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://media.istockphoto.com/id/2196152416/photo/railway-switch-tracks-in-rural-setting.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=HHqhoQcDrEbWf99bCyg8bsECTwuGGXfbPk58BZtJmeA=

Source: www.istockphoto.com



https://cdn.prometheanworld.com/wp-content/uploads/2025/07/17220059/WP_Pet_Brand_GettyImages-2028849419-1-e1752786155563-1280x550.png

Source: www.prometheanworld.com

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/b/8/f/b8f43c10-5d7f-4ef2-b1c9-f4e26d467e30_large/teamwork-high-five-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/073/741/230/non_2x/closeup-of-a-hand-signing-a-contract-with-a-pen-on-a-white-surface-symbolizing-agreement-commitment-and-legal-obligation-in-a-professional-and-formal-setting-conveying-trust-and-assurance-free-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com